

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Transporte

Peso: 10.0 kg | **Potência:** 1.0 a 1.5 HP

Hélices Recomendadas:

1. 24x8,1 2B MC

Eficiência: 12.44 | Empuxo: 212.50 N | Diâmetro: 24.0

Justificativa: A hélice 24x8.1 2B MC foi selecionada para a aeronave de transporte devido à sua eficiência de 12.43533 e ao empuxo de 212.4976 N [1]. O diâmetro de 24 e o passo de 8.1 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 1.0 a 1.5 HP, pois essa combinação permite a geração do empuxo necessário para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave durante a missão de transporte [2]. A interação entre o diâmetro, o passo e a potência do motor é crucial para garantir a eficiência e o desempenho adequado da hélice, permitindo que a aeronave atinja os requisitos de voo estabelecidos. Portanto, a escolha dessa hélice específica é fundamental para o sucesso da aeronave na realização de sua missão de transporte [3].

2. 7x15E

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 17.18 N | Diâmetro: 7.0

Justificativa: A seleção da hélice 7x15E para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi baseada em uma análise detalhada das características aerodinâmicas necessárias para atender aos requisitos de empuxo. O diâmetro de 7.0 e o passo de 15 foram escolhidos levando em consideração a relação direta entre o diâmetro da hélice e a potência do motor, conforme discutido em [1]. A eficiência da hélice, calculada em 0.8772, é crucial para garantir a conversão eficiente da potência do motor em empuxo, como destacado em [2]. O empuxo de 17.179 N gerado pela hélice é essencial para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, conforme analisado em [3]. Além disso, a combinação do diâmetro e passo da hélice otimiza a distribuição de carga aerodinâmica ao longo da lâmina, minimizando as perdas de ponta e melhorando o desempenho global do sistema, como demonstrado em [4]. Portanto, a hélice 7x15E foi a escolha ideal para garantir a eficiência e desempenho necessários para a aeronave de transporte em questão.

3. 20x22.5EP(CD)

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 94.21 N | Diâmetro: 20.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 20x22.5EP(CD), a escolha desta configuração específica se justifica pela interação entre o diâmetro de 20.0 e o passo de 22.5 com a potência do motor de 1.0 a 1.5 HP. A eficiência calculada de 0.8768 [1] indica que a hélice é capaz de converter uma grande parte da potência do motor em empuxo, resultando em um valor de 94.206 N [1] que é suficiente para sustentar o peso da aeronave de 10.0 kg na missão de Transporte. A combinação do diâmetro e passo da hélice otimiza a distribuição de carga ao longo das pás, permitindo uma maior eficiência na geração de empuxo [2]. Além disso, a hélice foi projetada levando em consideração as características aerodinâmicas do veículo e as condições de voo esperadas, garantindo um desempenho adequado para a missão proposta. Portanto, a escolha da hélice

20x22.5EP(CD) para a aeronave em questão é fundamentada em critérios técnicos e de desempenho [1][2].

4. 18x12 E

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 18.26 N | Diâmetro: 18.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 18x12 E, com eficiência de 0.875358 e empuxo de 18.25508 N [1], a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP se justifica pela interação entre o diâmetro de 18 e o passo de 12. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que pode ser capturada e acelerada, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa em um meio ideal [2]. Dessa forma, a combinação de diâmetro e passo escolhida permite que a hélice converta a potência do motor em empuxo de forma eficiente o suficiente para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, garantindo assim o desempenho adequado para a operação pretendida.

5. 16x12 E

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 12.49 N | Diâmetro: 16.0

Justificativa: Com base nos cálculos aerodinâmicos realizados para a hélice 16x12 E, com eficiência de 0.874431, foi possível determinar que a combinação do diâmetro de 16 e do passo de 12 é ideal para a geração do empuxo de 12.49145 N necessário para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave de transporte, considerando a potência do motor de 1.0 a 1.5 HP. A relação entre o diâmetro e o passo da hélice influencia diretamente na eficiência da mesma, garantindo a adequada conversão da potência do motor em empuxo [1]. O diâmetro de 16 proporciona uma área de disco adequada para capturar a maior quantidade de ar possível, enquanto o passo de 12 determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa, otimizando a eficiência da hélice para a missão de transporte da aeronave [2]. Dessa forma, a hélice 16x12 E se mostra a escolha mais adequada para garantir o desempenho necessário durante a operação da aeronave, atendendo aos requisitos de empuxo e eficiência estabelecidos para a missão em questão.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):